Nombre: Bautista Reyes Sofía

25/marzo/26

Ejercicio 4 y 5 – 5 (Tarea 7)

Ordenes

Id_orden	Fecha	Id_cliente	Nom_cliente	Estado	Num_art	nom_art	cant	Precio
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	3786	Red	3	35,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	4011	Raqueta	6	65,00
2301	23/02/11	101	Martin	Caracas	9132	Paq-3	8	4,75
2302	25/02/11	107	Herman	Coro	5794	Paq-6	4	5,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	4011	Raqueta	2	65,00
2303	27/02/11	110	Pedro	Maracay	3141	Funda	2	10,00
A	B	C	D	E	F	G	H	I

$A \to BC$
$C \to DE$
$F \to GI$
$AF \to H$

En el lado derecho no salen A o F

- Encontrar todas las CKs
- Determinar el conjunto de APs
- Indicar la PK
- Normalizar hasta 3FN

Hacer el MER equivalente.

$ABCDEFGHI^+ : \{$

$AF^+ = \{A, F, B, C, D, E, G, I, H\} \longrightarrow SK \longrightarrow CK$
$A^+ : \{A, B, C, D, E\}$
$F^+ : \{F, G, I\}$

APs : [A, F] nAPs : [B, C, D, E, G, H, I]
PK : AF

Transitivas
$A \to C$ y $C \to DE$
$\therefore A \to DE$

$\therefore$ 1FN Si cumple

Para estar en 2FN, no deben haber dependencias parciales de nAPs $\left\{ \begin{array}{l} A \to BC \\ F \to GI \end{array} \right.$

$AF \to H$ } Depende de toda la PK

Por la dependencia transitiva

Tabla 1 (Depende de A) : (A, B, C, D, E)
Tabla 2 (Depende de F) : (F, G, I)
Tabla 3 (Depende de AF) : (A, F, H)
} Se divide en 4 tablas

$\therefore$ Cumple 2FN

Ahora para 3FN no deben haber dependencias transitivas $\left\{ A \to C \text{ y } C \to DE \Rightarrow A \to DE \right.$

Modificamos la tabla 1 para separar la transitiva:

Depende de A - tabla 1 $\to$ (A, B, C)
Depende de C - tabla 4 $\to$ (C, D, E)

$\therefore$ Queda como:
INFO_ORDEN(A, F, H)
ARTICULO(F, G, I)
ORDEN(A, B, C)
CLIENTE(C, D, E)

y cumple 3FN

A	F	H
Id_orden	Num_art	cant
2301	3786	3
2301	4011	6
2301	9132	8
2302	5794	4
2303	4011	2
2303	3141	2

INFO-ORDEN

F	G	I
Num_art	nom_art	Precio
3786	Red	35,00
4011	Raqueta	65,00
9132	Paq-3	4,75
5794	Paq-6	5,00
4011	Raqueta	65,00
3141	Funda	10,00

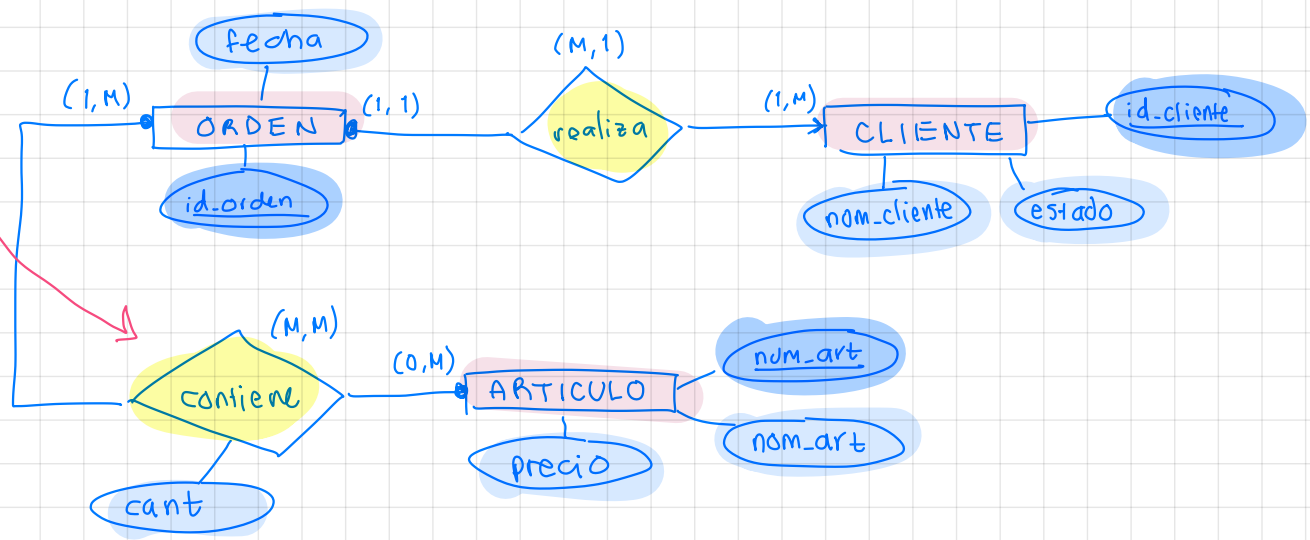
ARTICULO

A	B	C
Id_orden	Fecha	Id_cliente
2301	23/02/11	101
2301	23/02/11	101
2301	23/02/11	101
2302	25/02/11	107
2303	27/02/11	110
2303	27/02/11	110

ORDEN

C	D	E
Id_cliente	Nom_cliente	Estado
101	Martin	Caracas
101	Martin	Caracas
101	Martin	Caracas
107	Herman	Coro
110	Pedro	Maracay
110	Pedro	Maracay

CLIENTE

Se convierte
en relación 'contiene' (M:M)
con atributo 'cant'

Modelo ER equivalente: